********** فصل ۵ **********

۱ – به ترتیب : a– معادن b – سنگ آهک و کربن c– بتن

d–به ترتیب : آهن ، خاک رس ، ماسه e– سفالی رنگی

۲–

ویژگی / نام ماده	شکنندگی براثر ضربه	خراش بر اثر ساییدن	یافت شدن در طبیعت	رسانایی الکتریکی	واکنش با اکسیژن هوا
فلز آهن	چکش خوار	بیشتر	نایاب	رسانای الکتریکی	بیشتر
سنگ معدن آهن	شکننده	کمتر	فراوان	نارسانای الکتریکی	کمتر

۳ – در یک لوله آزمایش با قاشقک ، کمی آهن (III) کلرید ریخته و روی آن آب مقطر می ریزیم و هم می زنیم . سپس در یک لوله آزمایش دیگر ، با قاشقک ، کمی سدیم هیدروکسید ریخته و روی آن آب مقطر می ریزیم و هم می زنیم . سپس با قطره چکان چند قطره از محلول سدیم هیدروکسید را به لوله آزمایش اولی می افزاییم . رسوب قرمز آجری رنگی تشکیل می شود که نشانه وجود آهن در محلول اولی است .

۴– الف – شناسایی معدن و بیرون آوردن سنگ معدن از دل زمین

ب– خالص سازی سنگ معدن

ج– گرما دادن مخلوط سنگ آهن ، کربن و سنگ آهک در کوره د– تولید ورقه های فلز آهن

۵ – به ترتیب : از چپ به راست : کربن– فلز آهن

۶ – سر پنج تا چوب کبریت را با آب مرطوب کرده و آن ها را با سدیم کربنات و سپس پودر آهن (III) اکسید آغشته می کنیم . سپس چوب کبریت ها را روی شعله تا نیمه می سوزانیم و پس از ۳۰ ثانیه قسمت های سوخته را پودر کرده و روی شیشه ساعتی می ریزیم و یک آهن ربا را زیر آن می کشیم ،حرکت ذرات آهن مشاهده می شود .

۷–خیر ، زیرا آهن خالص نسبتا نرم است و سریع زنگ می زند

۸– الف – زنگ نزدن و افزایش استحکام

ب– زیبایی و درخشندگی و راحت تمیز شدن و ضد زنگ و ضد میکروب

ج– استحکام زیاد

د– چون نارسانای گرما هستند برای دسته آن ها استفاده می کنند .

۹– بتن مخلوطی از سیمان و ماسه و آب است .

– خانه های مسکونی – برج ها – تونل سازی – سد سازی

۱۰– مقداری آهک را در آب حل می کنیم و کاغذ PH را وارد آن می کنیم . می بینم که آبی می شود . پس آب آهک خاصیت بازی دارد نه اسیدی (اگر قرمز می شد اسید بود)

۱۱–در رسم نمودار ، ابتدا نوشتن واحد های مساوی در سمت چپ ستون عمودی (در این جا ۲۰۰۰۰–۴۰۰۰۰–۶۰۰۰۰–۸۰۰۰۰) باید انجام شود.

ب– ۱۳۹۴

۱۲– مزیت : اشتغال جوانان روستا ، رونق کسب و کار

– عیب : آلودگی هوا ، آلودگی صوتی (ایجاد سر و صدا) ، نگرانی والدین برای امنیت و سلامتی بچه ها ، آسیب به محیط زیست

۱۳– به ترتیب : پختن و لعاب دادن ⟵ شکل دادن به خمیر ⟵ تهیه گل کوزه گری

۱۴–الف – ماسه را با افزودن مواد شیمیایی مختلف گرما می دهند تا به خمیر شیشه تبدیل شود –

ب– قالب گیری – دمیدن هوا در خمیر شیشه

۱۵– الف – طلا

ب– کروم

ج– بازیافت – کاهش مصرف

۱۶– کاهش مصرف – بازیافت – مصرف دوباره

۱۷– بازیافت – قوطی ها و ظرف های فلزی خراب را در کارخانه پس از ذوب کردن به حالت شمش در می آورند و دوباره از شمش ها ظروف جدید می سازند .

سؤالات چهار گزینه ای : ۱– ب ۲– ج ۳– د ۴ – الف ۵– ج